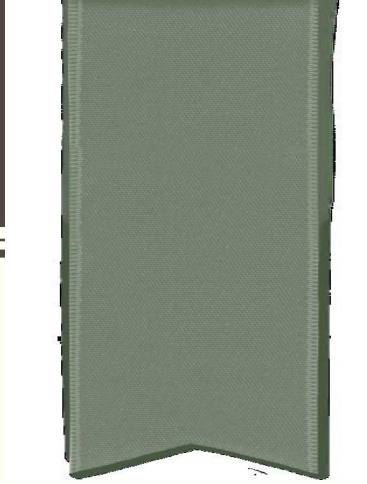




MAL204 MATEMATIKA DISKRIT

KOMBINATORIAL & PELUANG DISKRIT

Tim Dosen

Purbandini, S.Si., M.Kom.

Yutika Amelia Effendi, S.Kom., M.Kom.

Program Studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan



OUTLINE

- Kaidah dasar menghitung
- Kombinasi
- Permutasi
- Peluang Diskrit
- Koefisien Binomial
- Prinsip Pigeonhole

KOMBINATORIAL

- Adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan obyek-obyek
- Solusi yang diperoleh adalah jumlah cara pengaturan obyek-obyek tertentu di dalam himpunannya

PERCOBAAN

- Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari percobaan
- Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati

CONTOH

- Melempar dadu

Enam hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu → muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6

- Melempar koin

Hasil percobaan melempar koin 100 ada 2 kemungkinan → muka koin bergambar rumah atau muka koin bergambar wayang

CONTOH

- Memilih 5 orang wakil dari 100 mahasiswa

Hasil yang diperoleh → perwakilan beranggotakan 5 orang mahasiswa. Kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk banyak sekali

- Menyusun kata dengan 5 huruf (a,b, c, d, dan e)

Tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata.

Hasil yang diperoleh → string yang disusun oleh huruf-huruf tersebut *abcd*, *abcde*, *acdeb* dan seterusnya

KAIDAH DASAR MENGHITUNG

- Kaidah Perkalian (*rule of product*)
2 percobaan dilakukan secara simultan (serempak)
- Kaidah Penjumlahan (*rule of sum*)
2 percobaan dilakukan tidak simultan

KAIDAH PERKALIAN

- Jika percobaan 1 mempunyai m hasil
- Percobaan yang mungkin terjadi dan percobaan 2 mempunyai n hasil
- Percobaan yang mungkin terjadi, maka jika percobaan 1 **dan** percobaan 2 dilakukan terdapat $(m \times n)$ hasil

KAIDAH PENJUMLAHAN

- Jika percobaan 1 mempunyai m hasil
- Percobaan yang mungkin terjadi dan percobaan 2 mempunyai n hasil
- Percobaan yang mungkin, maka jika hanya 1 percobaan yang dilakukan (percobaan 1 **atau** percobaan 2 terdapat $(m + n)$ hasil

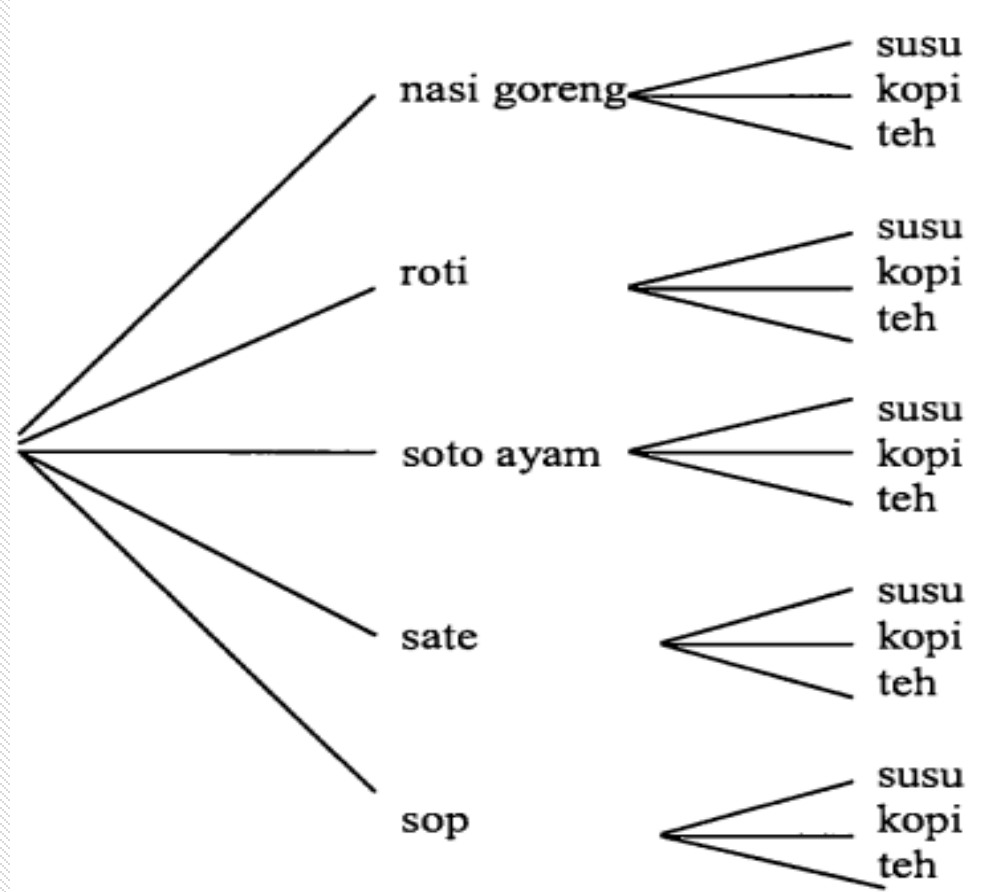
CONTOH 1

Jumlah pasangan makanan dan minuman jika sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan (nasi goreng, soto ayam, sate, roti dan sop) dan 3 jenis minuman (susu, kopi dan teh).

Berapakah pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan?

Penyelesaian

- Dengan bantuan diagram pohon sbb:



- Berdasarkan diagram pohon tersebut makan kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan sebanyak 15 pasang

CONTOH 2

Pemilihan 1 orang sebagai panitia dies dari sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 4 pria dan 3 wanita.

- a) Berapa jumlah cara memilih satu orang wakil pria dan satu orang wakil wanita?
- b) Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut (tidak peduli pria atau wanita)

Penyelesaian

Ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita.

- a) Jika dua orang wakil harus dipilih, masing-masing satu pria dan satu wanita, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah:

$$4 \times 3 = 12$$

- b) Jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih (pria atau wanita), maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih:

$$4 + 3 = 7$$

LATIHAN 1

1. Jabatan ketua himpunan mahasiswa diduduki oleh mahasiswa angkatan 2015 atau angkatan 2016. Terdapat 45 mhs angkatan 2016 dan 52 mhs angkatan 2017. Berapa cara memilih jabatan ketua himpunan?
2. Diketahui $A = \{a,b,c,d,e\}$ dan $B = \{1,2,3\}$. Berapa jumlah relasi dari A ke B
3. Terdapat 4 rute dari Jakarta ke Bandung dan 3 rute dari Bandung Ke Yogyakarta
 - a) berapa banyak cara seorang bepergian dengan kendaraan dari Jakarta ke Yogyakarta via Bandung
 - b) Berapa banyak cara seorang bepergian pergi-pulang dengan kendaraan dari Jakarta ke Yogyakarta via Bandung

PERLUASAN KAIDAH MENGHITUNG

Jika sebuah aktivitas dapat dibentuk dalam t langkah

- Langkah I dilakukan dalam n_1 cara
- Langkah II dilakukan dalam n_2 cara
- Langkah ke t dilakukan dalam n_t cara, maka banyaknya aktifitas yg berbeda :
 - Kaidah perkalian: $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_t$
 - Kaidah penjumlahan: $n_1 + n_2 + \dots + n_t$

CONTOH 3

Sebuah perpustakaan memiliki 6 buku berbahasa Inggris , 8 buku berbahasa Perancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing- buku berbeda judulnya. Berapa cara memilih

- a) 3 buku dari masing-masing dari tiap bahasa berbeda
- b) 1 buku (sembarang bahasa)

Penyelesaian

Buku berbahasa Inggris = 6 buah

Buku berbahasa Perancis = 8 buah

Buku berbahasa Jerman = 10 buah

a) Jumlah cara memilih 3 buah buku, masing-masing dari tiap Bahasa:

$$6 \times 8 \times 10 = 480 \text{ cara}$$

b) Jumlah cara memilih 1 buah buku (sembarang Bahasa):

$$6 + 8 + 10 = 24 \text{ cara}$$

CONTOH 4

Jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing bias menjawab Benar (B) atau Salah (S), berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat?

Penyelesaian

Andaikan 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 buah kotak, masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan jawaban B atau S

B/S	B/S	B/S	B/S	B/S	B/S	B/S	B/S	B/S	B/S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dengan menggunakan kaidah perkalian, karena 10 kotak harus terisi dengan jawaban B atau S (kotak 1 dan kotak 2 dan ... dan kotak 10), maka jumlah kombinasi jawaban yang dapat dibuat:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{10} = 1024$$

LATIHAN 2

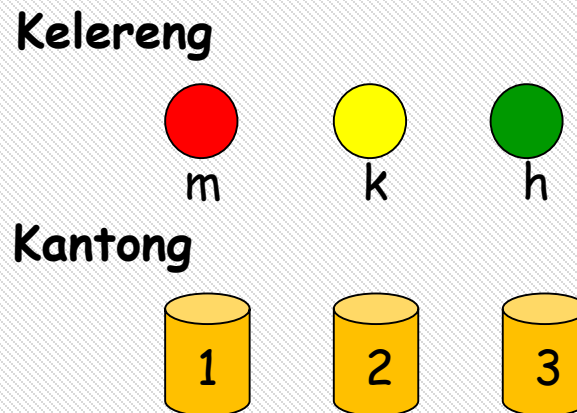
1. Berapa banyak jumlah kata 7 huruf yang dapat dibentuk dari huruf a , b , c , d , e , f , dan g jika tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata?
2. Berapa banyak jumlah kata pada soal no (1) yang diawali oleh huruf a ?
3. Berapa nilai k sesudah kode program berikut dieksekusi?

```
k := 0
for  $p_1 := 1$  to  $n_1$  do
  for  $p_2 := 1$  to  $n_2$  do
    ⋮
    for  $p_m := 1$  to  $n_m$  do
      k := k+1;
```

PERMUTASI

ILUSTRASI 1 :

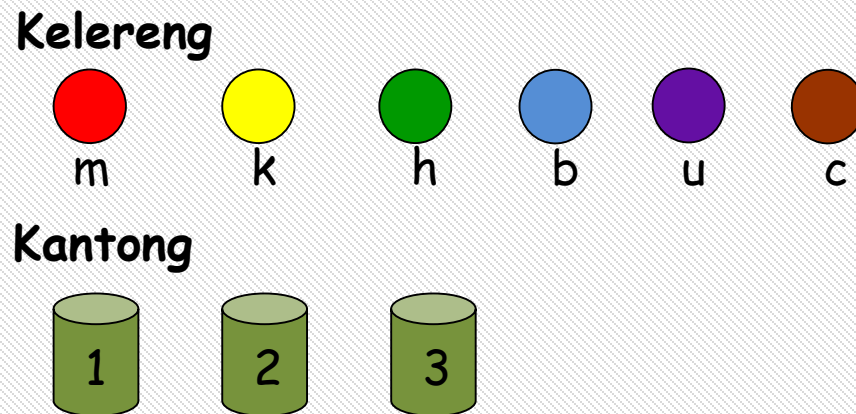
- Misal ada 3 buah kelereng yang berbeda warna : merah (m), kuning (k) dan hijau (h).
- Kemudian dimasukkan ke dalam 3 buah kaleng, masing-masing kaleng 1 buah kelereng.
- Berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan kelereng ke dalam kaleng-kaleng tersebut ?



PERMUTASI

ILUSTRASI 2

- Misal ada 6 buah kelereng yang berbeda warna : merah (m), kuning (k) hijau (h), biru (b), ungu (u) dan coklat (c).
- Kemudian dimasukkan ke dalam 3 buah kaleng, masing-masing kaleng 1 buah kelereng.
- Berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan kelereng ke dalam kaleng-kaleng tersebut?



DEFINISI

- Permutasi adalah :
jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek
- Permutasi dari n objek (pada ilustrasi 1):

$$P(n, n) = n!$$

- Jumlah susunan berbeda dari pemilihan r obyek yang diambil dari n obyek disebut dengan *permutasi- r* (pada ilustrasi 2), $n \leq r$:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

CONTOH 5

Berapa banyak kata yg dapat dibentuk dari kata KULIAH

Penyelesaian:

Kata "KULIAH" terdiri dari 6 huruf ($n = 6$) sehingga banyaknya kata terbentuk sebanyak:

$$P(n, n) = n! = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720 \text{ buah kata}$$

CONTOH 6

Berapa banyak jadwal yg mungkin dari penyusunan 3 matakuliah yg berbeda pada 6 hari yg ada

Penyelesaian

Diket: $n = 6$ dan $r = 3$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = 6 \times 5 \times 4 = 120 \text{ jadwal}$$

PERMUTASI DENGAN PENGULANGAN

Jika n obyek yang disusun terdapat n_1 obyek yang sama, n_2 obyek yang sama, ..., n_k obyek yang sama, maka banyaknya permutasi adalah:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

CONTOH 7

Berapa banyak cara 3 lampu merah, 4 lampu hijau, dan 2 lampu biru disusun berderet?

Penyelesaian

- Diketahui:
 - Lampu merah $n_1 = 3$ buah
 - Lampu hijau $n_2 = 4$ buah
 - Lampu biru $n_3 = 2$ buah
 - Banyaknya lampu yang disusun berderet $n = 3 + 4 + 2 = 9$
- Maka banyaknya cara menyusun:

$$\binom{9}{3, 4, 2} = \frac{9!}{3!4!2!} = 1260$$

CONTOH 8

Serombongan mahasiswa terdiri dari 7 orang mengadakan KKN pada suatu desa dan harus menginap di 3 tempat dengan kapasitas 3 orang, 2 orang dan 2 orang. Berapa banyak susunan yg dapat dibuat?

Penyelesaian

- Diketahui:
7 mahasiswa KKN tersebar 3 desa yaitu
 - Menginap di desa 1 $n_1 = 3$ mahasiswa
 - Menginap di desa 2 $n_2 = 2$ mahasiswa
 - Menginap di desa 3 $n_3 = 2$ mahasiswa
- Maka banyaknya cara menyusun:

$$\binom{7}{3, 2, 2} = \frac{7!}{3!2!2!} = 70$$

PERMUTASI KELILING

Untuk penyusunan obyek yang melingkar, misal 4 orang duduk melingkar, jika berpindah tempat searah atau berlawanan arah dgn jarum jam, maka tidak menimbulkan susunan yg baru.

Banyaknya permutasi :

$$(n - 1)!$$

CONTOH 9

Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 10 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi sebuah meja, ada berapa carakah kesepuluh mahasiswa tersebut dapat diatur pada sekeliling meja tersebut?

Penyelesaian

Diketahui:

- Banyaknya mahasiswa $n = 10$ duduk melingkar

Maka banyaknya cara mereka duduk:

$$(10 - 1)! = 9! = 362.880$$

KOMBINASI

- Merupakan susunan dari sebagian /semua obyek dengan mengabaikan urutannya.
- Jika ada n obyek berbeda diambil r obyek, maka setiap r obyek yg diambil terdapat $r!$ permutasi yg hanya merupakan 1 susunan kombinasi
- Secara umum, banyaknya kombinasi r obyek yg diambil dari n obyek adalah:

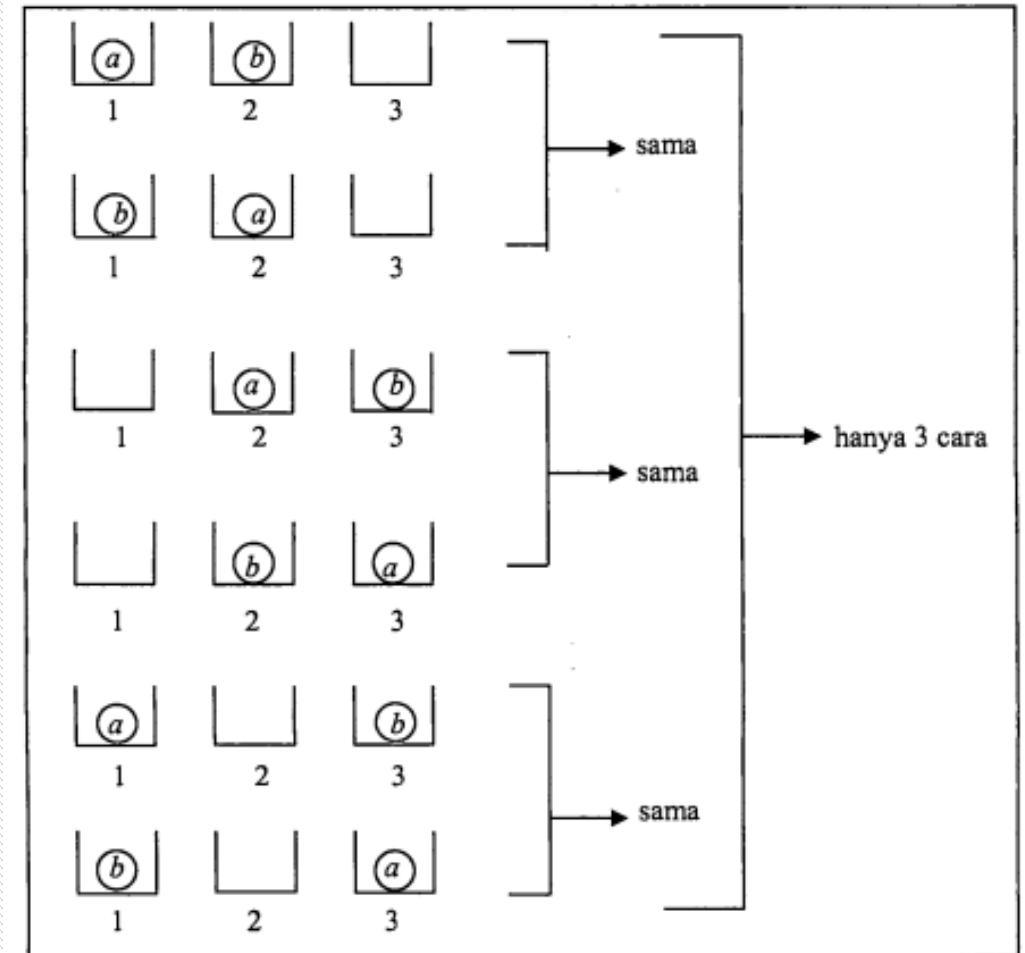
$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, r \leq n$$

CONTOH 10

Ada 2 bola warna merah yang sama (bola a dan b) dan 3 buah kotak. Bola tersebut ingin dimasukkan dalam masing-masing kotak berisi hanya 1 bola. Ilustrasi penempatan bola ke kotak seperti gambar di samping.

Hasil akhir penempatan bola a ke kotak 1 dan bola b ke kotak 2 **sama** saja dengan hasil akhir penempatan bola b ke kotak 1 dan bola a ke kotak 2 sehingga dianggap hanya 1 cara. Maka banyaknya cara memasukkan bola ke kotak:

$$C(3, 2) = \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$



CONTOH 11

Dalam berapa cara suatu panitia yang beranggota 3 mahasiswa dan 2 mahasiswi dapat dipilih dari 7 mahasiswa dan 5 mahasiswi

Penyelesaian

Diketahui:

- Jumlah mahasiswa = 7 orang
- Jumlah mahasiswi = 5 orang
- Membentuk panitia terdiri dari 3 mahasiswa dan 2 mahasiswi

Maka banyaknya cara menyusun panitia adalah:

$$C(7, 3) \times C(5, 2) = \frac{7!}{3!(7-3)!} \times \frac{5!}{2!(5-2)!} = 35 \times 10 = 350$$

PELUANG DISKRIT

- Himpunan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan **ruang contoh** dari percobaan tersebut. Setiap hasil percobaan di dalam ruang contoh disebut titik contoh. Hasil-hasil percobaan tersebut bersifat saling terpisah (*mutually exclusive*),
- Ruang contoh dilambangkan dengan S dan titik-titik contoh dilambangkan dengan $x_1, x_2, \dots$ maka

$$S = \{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots\}$$

- Ruang contoh yang jumlahnya terbatas disebut **ruang contoh diskrit**.
- Peluang terjadinya sebuah titik contoh dinamakan **peluang diskrit** dan disimbolkan dengan $p(x_i)$

SIFAT-SIFAT PELUANG DISKRIT

- $0 \leq p(x_i) \leq 1$, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1
- $\sum_{i=1}^{s_1} p(x_i) = 1$ yaitu jumlah peluang semua titik contoh di

dalam ruang contoh S adalah 1

CONTOH 12

Pada pelemparan dadu $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Peluang munculnya setiap angka adalah sama yaitu: $\frac{1}{6}$

CONTOH 13

Uang logam mempunyai dua buah muka, yaitu gambar (G) dan angka (A). Jika sebuah koin uang logam dilempar, maka peluang munculnya muka gambar $= \frac{1}{2}$, begitu juga peluang munculnya muka angka.

Jika dua buah koin logam dilempar, maka ruang contohnya adalah $S = \{AA, GG, AG, GA\}$.

Peluang setiap titik contoh adalah

$$p(AA) = p(GG) = p(AG) = \frac{1}{4}$$

KEJADIAN (EVENT)

- Disimbolkan dengan E adalah himpunan bagian dari ruang contoh
- Suatu kejadian dikatakan terjadi jika salah satu dari titik contoh di dalam kejadian tersebut terjadi.
- Peluang kejadian E di dalam ruang contoh S adalah

$$p(E) = \frac{|E|}{|S|} = \sum_{x_i \in E} p(x_i)$$

CONTOH 14

Pada percobaan melempar dadu, $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Kejadian munculnya angka ganjil adalah $E = \{1, 3, 5\}$.

$$|S| = 6 \text{ dan } |E| = 3$$

Kejadian muncul angka ganjil adalah $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Kita juga dapat menghitung peluang munculnya angka ganjil dengan melihat bahwa peluang setiap titik contoh di dalam E adalah $\frac{1}{6}$, sehingga

$$p(e) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

CONTOH 15

Jumlah kartu remi (poker) 52 buah kartu. Keseluruhan kartu terdiri dari 13 jenis kartu, setiap jenis terdiri dari 4 buah kartu. Tiga belas jenis kartu tersebut adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, joker, ratu, raja dan as. Setiap pemain remi mendapatkan 5 buah kartu.

Berapa peluang dari 15 kartu tersebut mengandung 4 kartu dari jenis yang sama ?

Penyelesaian

- Jumlah cara mengambil 5 kartu sembarang dari 52 buah kartu = $C(52, 5) = \frac{52!}{5!(52-5)!} = 2.598.960.$
- Jumlah cara mengambil satu jenis kartu dari 13 jenis yang ada = $C(13, 1) = \frac{13!}{1!(13-1)!} = 13$
- Jumlah cara mengambil 4 kartu dari 4 kartu yang sejenis = $C(4, 4) = \frac{4!}{4!(4-4)!} = 1$
- Jumlah cara mengambil satu kartu lagi dari 48 kartu yang tersisa = $C(48, 1) = \frac{48!}{1!(48-1)!} = 48$
- Sehingga peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu sejenis = $\frac{C(13,1) \times C(4,4) \times C(48,1)}{C(52,5)} = \frac{13 \times 1 \times 48}{2598960} = 0,00024$

KOEFISIEN BINOMIAL

- Dgn menggunakan rumus kombinasi r dari n obyek didapat rumus untuk penjabaran

$$(a + b)^n$$

- Teorema Binomial :

Jika a dan b bil. real, dan n bil. bulat positif, maka

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) a^{n-k} b^k$$

$C(n, k)$ = koefisien binomial

CONTOH 16

Jabarkan $(3x - 2)^3$

Penyelesaian

Jika didefinisikan $a = 3x$ dan $b = -2$, maka

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= C(3,0)a^3 + C(3,1)a^2b^1 + C(3,2)a^1b^2 + C(3,3)b^3 \\&= \frac{3!}{0!(3-0)!} a^3 + \frac{3!}{1!(3-1)!} a^2b^1 + \frac{3!}{2!(3-2)!} a^1b^2 + \frac{3!}{3!(3-3)!} b^3 \\&= 1 a^3 + 3 a^2b^1 + 3 a^1b^2 + 1 b^3 \\&= (3x)^3 + 3 (3x)^2(-2) + 3 (3x)(-2)^2 + (-2)^3 \\&= 27x^3 - 54x^2 + 36x - 8\end{aligned}$$

CONTOH 17

Tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan
 $(x - y)^5$

Penyelesaian

Perlu diperhatikan bahwa $(x - y)^5 = (x + (1 - y))^5$

Oleh sebab itu suku keempat adalah:

$$C(5,3)x^{5-3}(-y)^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!}x^2y^3 = -10x^2y^3$$

PRINSIP PIGEONHOLE (PRINSIP SARANG MERPATI)

Jika n merpati terbang menuju k rumah merpati, dan $k < n$.

- **Teorema : (Prinsip Sarang Merpati)**

Jika $n + 1$ atau lebih obyek ditempatkan dalam n kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi 2 atau lebih obyek

- **Teorema : (Prinsip Sarang Merpati yang digeneralisasi)**

Jika M obyek ditempatkan di dalam n kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi minimal $\frac{M}{n}$ obyek

CONTOH 18

Dari 27 mahasiswa, paling sedikit terdapat dua orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama, karena hanya ada 26 huruf dalam alphabet.

Berapa mahasiswa yang berinisial sama?

Penyelesaian

Dari 27 mahasiswa, paling sedikit terdapat dua orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama, karena hanya ada 26 huruf dalam alphabet.

Jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alphabet sebagai 26 buah lubang merpati. Kita bias menetapkan pemasangan 27 huruf awal nama ke 26 huruf alphabet seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Menurut prinsip sarang merpati, beberapa huruf awal lafabet dipasangkan dengan paling sedikit dua huruf awal nama mahasiswa

CONTOH 19

Misalkan terdapat banyak bola merah, putih dan biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak (tanpa melihat ke dalam kotak) untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil?

Penyelesaian

Jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka $n = 3$. karena itu, jika orang mengambil paling sedikit $n + 1 = 4$ bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil.

Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain.

Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjaminterambil sepasang bola yang berwarna sama

LATIHAN 3

1. Pada antrian yg terdiri dari 4 orang, jika saling bertukar tempat. Berapa banyak susunan yg dpt dibuat ?
2. Berapa banyak jabatan tangan yang mungkin terjadi dari 10 orang yang berhalal bihalal?
3. Berapa probabilitas 3 dari 7 mobil yang berlainan akan dimasukkan dalam sebuah garasi yang terdiri dari 3 ruang, jika setiap ruang dapat dimasuki 1 mobil ?

LATIHAN 3

4. Pada sebuah perpustakaan terdapat 8 karyawan pria dan 6 karyawan wanita. Akan dipilih 5 karyawan untuk ditugaskan ke luar kota. Berapa probabilitas jika dipilih
 - a) 3 karyawan pria dan 2 karyawan wanita
 - b) Tidak ada karyawan wanita
 - c) kelima karyawan harus pria atau wanita
5. Sepuluh buah buku disusun di atas sebuah rak. Kesepuluh buku itu beragam topiknya, ada buku tentang robotika, kecerdasan buatan, teknik elektro, teknik industri, dan statistika. Berapa peluang bahwa 10 buku tersebut tepat ada 2 buah untuk setiap topik?

LATIHAN 3

6. Jabarkan $(3x - 2y)^4$
7. Cari koefisien dari a^5b^4 dalam penjabaran $(a+b)^9$
8. Tentukan suku ke 4 dari $(5-4x)^6$
9. Cari koefisien dari $x^2y^3z^4$ dalam penjabaran $(x+y+z)^9$
10. Dari 50 mahasiswa, berapa mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama?



NEXT WEEK : ALJABAR BOLEAN

TERIMA KASIH 😊